

Carrefour de l'information

Université de Sherbrooke

Flash MX 2004

Par :

Josée Martin

Sherbrooke

Hiver 2005

Table des matières

Introduction à Flash MX 2004	1
À quoi sert Flash?	1
Les avantages de Flash	2
Démarrer Flash	3
La page de démarrage	3
Ouvrir un élément récent	3
Créer	4
Créer à partir d'un modèle	4
Supplément	4
Ne plus afficher	4
Les éléments de l'interface	5
La barre de titre	6
La barre de menus	6
Le scénario	6
La scène	6
L'inspecteur des propriétés	7
La barre d'outils	7
Le scénario	7
Les calques	7
La tête de lecture	8
Les images	8
L'en-tête du scénario	8
Le numéro de l'image sélectionnée	8
La cadence d'images	9
Le temps de lecture	9
La barre d'outils	9
Quelques principes de Flash	10
Quelques petites définitions	10
Objet	10
Image	10
Symbole	11
Instance	12
Créer et enregistrer un fichier Flash	12
Ouvrir un fichier existant	12
Créer un nouveau fichier	12
Enregistrer un fichier	12
Publier un fichier	13

<i>Créer des symboles graphiques</i>	<i>13</i>
Clip	14
Bouton	14
Graphique	14
<i>Placer des instances</i>	<i>15</i>
<i>Créer des interpolations</i>	<i>17</i>
L'interpolation de mouvement	17
L'interpolation de forme	18
<i>Tracer un guide de mouvement</i>	<i>19</i>
<i>Les effets du scénario</i>	<i>20</i>
<i>Ajouter du son</i>	<i>21</i>
Importer un fichier son	21
Insérer un fichier audio dans une animation	21

Introduction à Flash MX 2004



À quoi sert Flash?

Comme vous le savez tous, on utilise le HTML afin de créer des sites Web. Or, les sites construits en HTML sont souvent statiques, c'est-à-dire composés d'images occupant une position bien fixe et sans variation dans l'affichage. Pour réaliser des images animées, on se servait alors de fichiers .gif ou encore d'applets JAVA. Par contre, il existe de nos jours une autre façon de faire et ce sont les animations vectorielles, que nous pouvons réaliser avec le logiciel Flash. En effet, Flash est un outil de programmation, qui permet de créer des animations vectorielles simples ou encore des applications Web complexes et interactives. Ce qu'il y a d'intéressant avec Flash, c'est que chaque application peut être enrichie avec des images, du son ou encore avec des vidéos. Il inclut également de nombreuses fonctionnalités, telles que des composants glisser-déposer de l'interface utilisateur, des comportements intégrés ajoutant du code ActionScript aux documents ainsi que des effets spéciaux à ajouter aux objets.

Voici donc quelques réalisations possibles avec Flash :

- Dessins animés;
- Sites Web;
- Jeux Flash;
- Cartes postales Flash;
- Forums Flash;
- Publicité sur Internet;
- Etc.

Les avantages de Flash

Si on compare les animations Flash aux .gif animés :

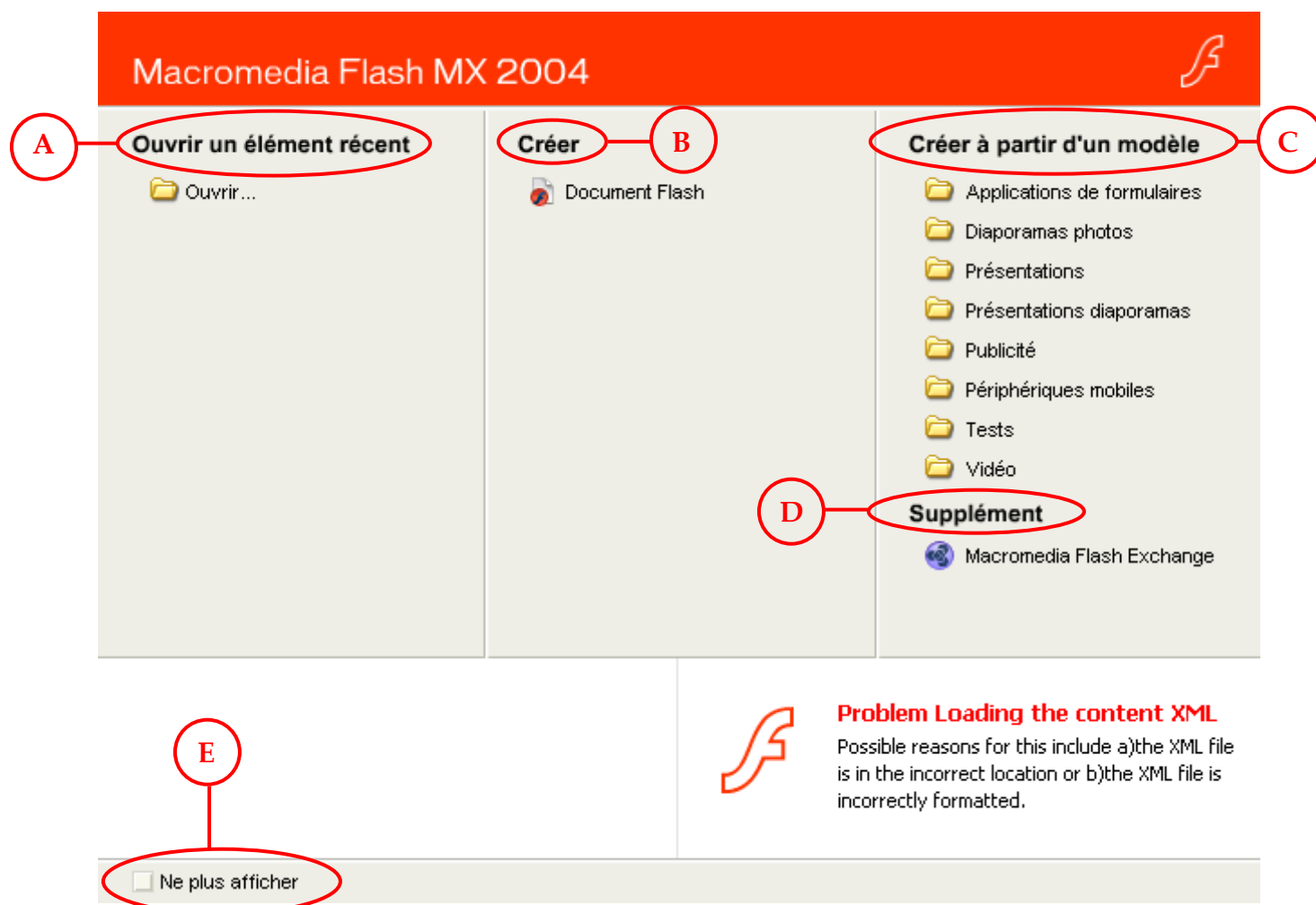
- À fonctionnalités égales, un fichier en format Flash se charge beaucoup plus rapidement qu'un .gif animé;
- Contrairement aux .gif animés, les animations permettent l'interactivité.

Si on compare les animations Flash aux applets JAVA :

- Les animations vectorielles sont beaucoup plus simples à créer : pas besoin d'avoir des habiletés de programmeur (à moins de se contenter d'applets préfabriqués);
- Avec les animations, on peut obtenir exactement ce que l'on souhaite;
- Les animations Flash sont beaucoup plus stables dans les navigateurs et beaucoup plus rapides en termes de chargement.

Démarrer Flash

La page de démarrage



A

Ouvrir un élément récent

Cette option affiche tous les éléments sur lesquels vous avez travaillé récemment. Pour afficher davantage d'éléments, cliquez sur *Ouvrir*.

B**Créer**

L'option *Créer / Document Flash* permet de créer un document vierge.

C**Créer à partir d'un modèle**

Cette option affiche les modèles standard disponibles dans Flash.

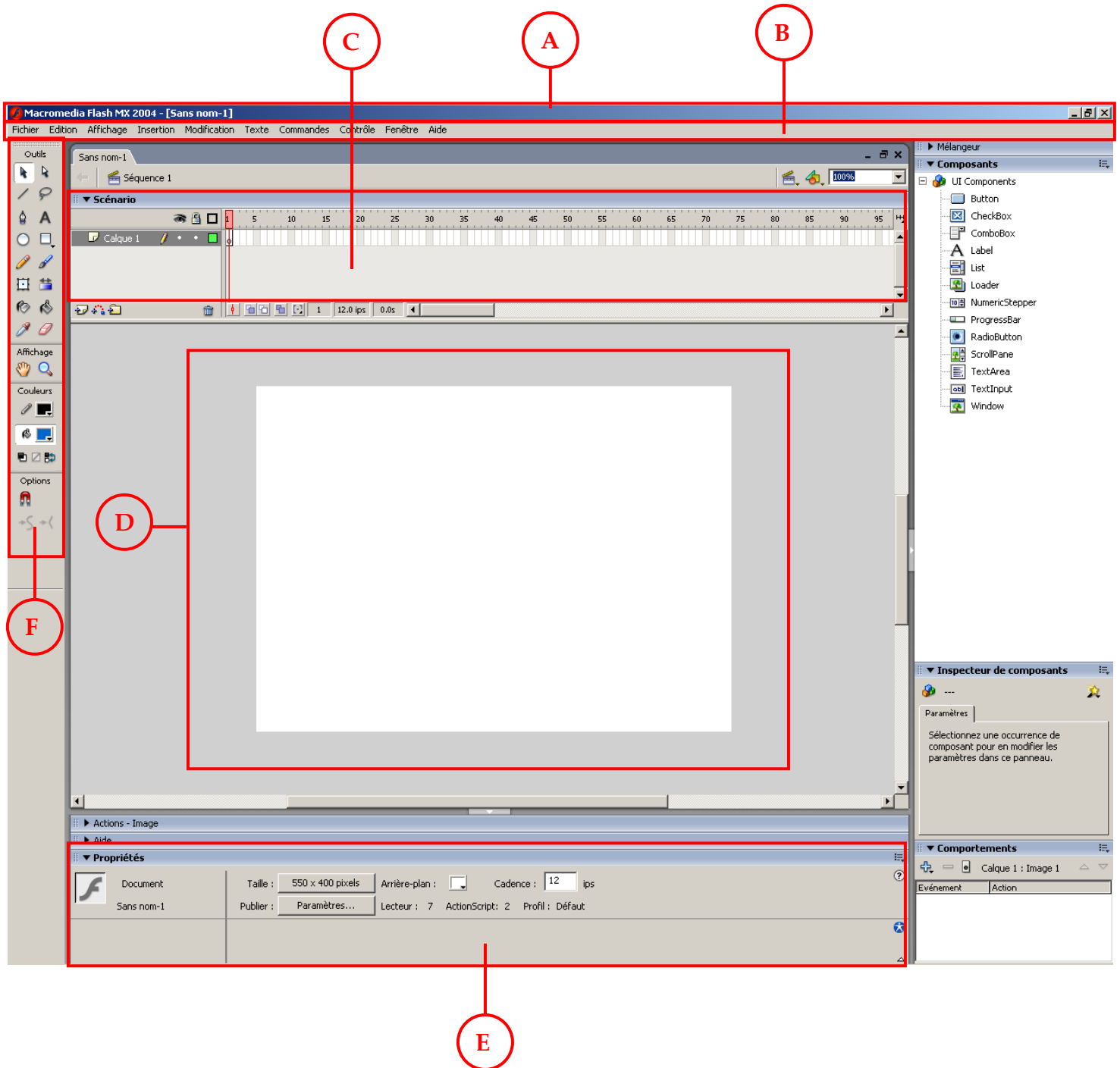
D**Supplément**

L'option *Supplément / Macromedia Flash Exchange* renvoie directement vers le site Web de Macromedia à partir duquel vous pouvez télécharger des suppléments pour Flash, tels que de nouveaux composants.

E**Ne plus afficher**

Cette option permet d'empêcher l'affichage automatique de la page de démarrage.

Les éléments de l'interface



A**La barre de titre**

La barre de titre affiche le nom du fichier actuel ainsi que le nom du programme.

B**La barre de menus**

La barre de menus permet de contrôler le programme. Elle se compose de plusieurs sections. Notez toutefois que certaines commandes du menu sont également accessibles à d'autres endroits dans le programme.

C**Le scénario**

Le scénario affiche la structure de l'animation Flash. Il est utilisé pour créer et éditer les différentes périodes de temps des animations. Les principaux composants du scénario sont les calques, les images et la tête de lecture.

D**La scène**

La scène est la zone rectangulaire dans laquelle vous placez du contenu graphique (illustrations vectorielles, zones de texte, boutons, graphiques bitmap importés, clips vidéo, etc.).

E

L'inspecteur des propriétés

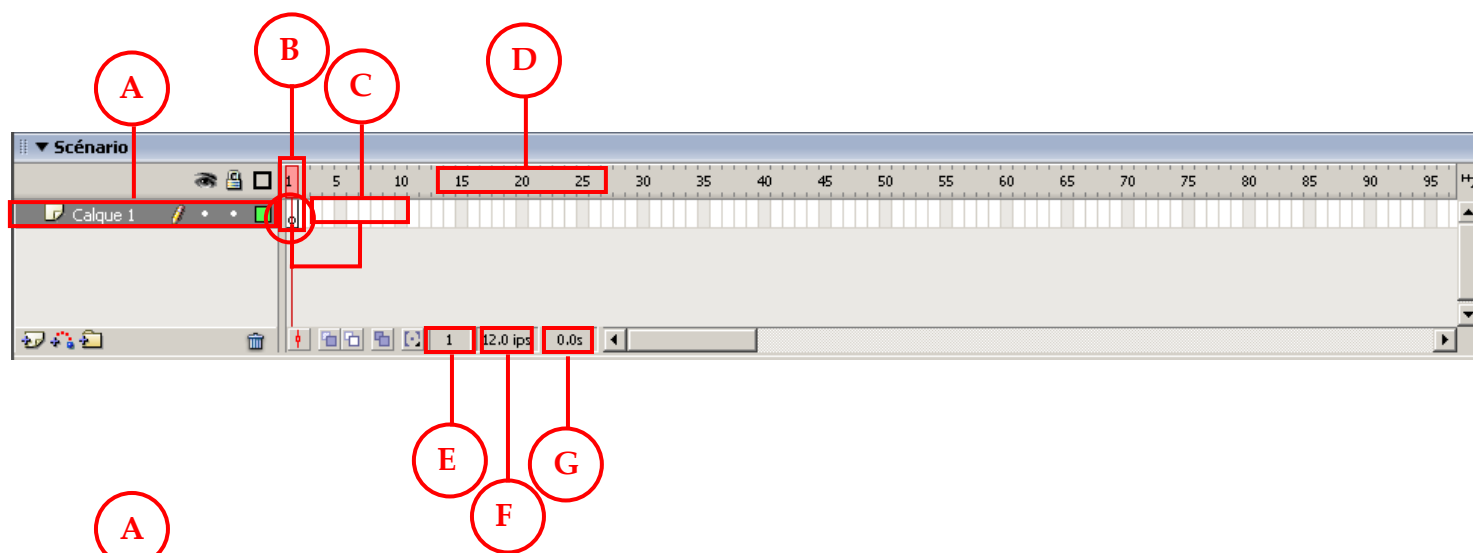
L'inspecteur des propriétés affiche les propriétés de l'objet actuellement sélectionné. Si aucun objet n'est sélectionné, l'inspecteur affiche les propriétés du document.

F

La barre d'outils

La barre d'outils verticale affiche les outils de dessin ainsi que les autres outils généraux.

Le scénario



A

Les calques

Les calques permettent de contrôler l'ordre de superposition des objets dans l'animation. C'est sur ces derniers que sont tracés les objets ainsi que les textes qui composent l'animation.

B

La tête de lecture

La tête de lecture est une sorte de pointeur qui se déplace d'une image à l'autre lorsque vous lisez une animation. Vous n'avez qu'à cliquer sur la tête de lecture et la faire glisser le long du scénario pour sélectionner une nouvelle image.

C

Les images

Lorsque vous créez un nouveau document, le programme attribue automatiquement un calque unique avec une image unique (signalée dans le scénario par un petit cercle). À droite de cette image, vous apercevez de petites cellules rectangulaires. Pour utiliser une cellule, vous devez la transformer en image, en image-clé ou en image-clé vide.

D

L'en-tête du scénario

L'en-tête du scénario indique le numéro des images et la position de la tête de lecture.

E

Le numéro de l'image sélectionnée

Affiche le numéro de l'image actuellement sélectionnée.

F

La cadence d'images

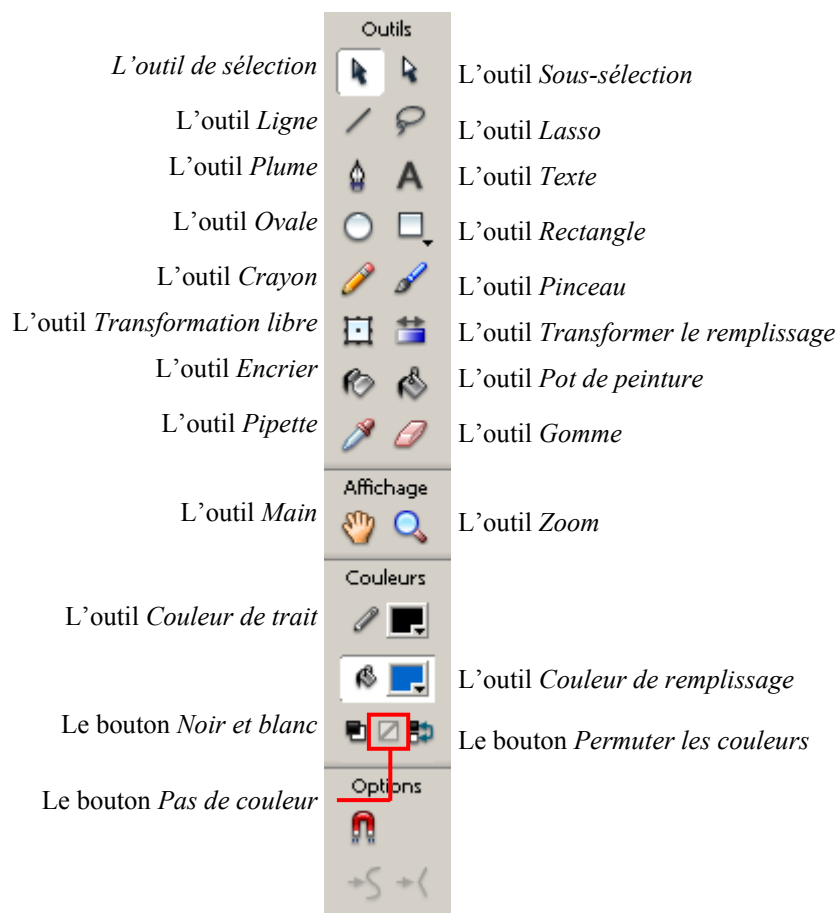
La cadence indique le nombre d'images qui seront lues durant chaque seconde de l'animation. Plus la cadence est élevée, plus l'animation sera lue rapidement.

G

Le temps de lecture

Le temps de lecture indique combien de temps il faut pour lire l'animation jusqu'à la position actuelle de la tête de lecture.

La barre d'outils



Quelques principes de Flash

Lorsque vous créez des animations Flash, il est important que vous compreniez la logique de ce format, afin de savoir comment tirer parti des capacités de ce format. Donc, pour être en mesure de réaliser des animations qui ne seront pas trop lourdes, il faut savoir que Flash utilise un principe de *compilation / compression* en plus de l'utilisation d'**instances** des **objets**, c'est-à-dire des **symboles**, plutôt que les objets eux-mêmes. Donc, lorsque vous créez des animations, il ne faut pas oublier que chaque objet **doit être transformé en symbole** afin que ses instances puissent être utilisées.

Quelques petites définitions

Objet

Un objet est composé d'un ensemble de vecteurs séparés les uns des autres. En fait, il s'agit d'une image **séparée**. Il sera nécessaire de disposer d'un objet pour arriver à créer une **interpolation de forme** (transformer un cercle en carré, par exemple). L'objet se retrouve sur la scène.

Image

Les images sont les plus petites unités d'une animation et chacune d'entre elles est numérotée. Toutes les animations sont composées d'images qui sont lues dans un certain ordre.

Il existe deux catégories principales d'images : les images et les images-clés. Lorsque vous insérez du contenu dans une image, vous la transformez automatiquement en une image-clé. Les images-clés, qui sont signalées dans le scénario par un petit cercle noir,

sont éditables. Les images, quant à elles, ne le sont pas. Elles sont vides. Les images comprises entre deux images-clés peuvent être interpolées pour produire des animations fluides. Autrement dit, les images fournissent uniquement un aperçu de l'état de l'animation entre deux images-clés. Comme les images ne sont finalement que des aperçus, leur contenu ne peut pas être édité par l'utilisateur. Les images-clés n'offrant aucun contenu sont des images-clés vides. Elles sont signalées par un cercle vide.

Symbole

Un symbole est une image, une animation ou un bouton réutilisable. Les symboles sont accessibles et visibles dans la librairie associée à l'animation en cours d'élaboration. Si elle n'est pas affichée, vous pouvez la faire apparaître en passant par le menu *Fenêtre / Bibliothèque* ou par le raccourci clavier CTRL + L.

Les avantages d'utiliser des symboles et les instances de ces symboles plutôt qu'une nouvelle image (un objet) chaque fois sont :

- Production de fichiers Flash de plus petites tailles;
- Assurance d'un dynamisme haut de gamme, puisque chaque instance peut être modifiée de façon individuelle.

Instance

Une instance est une occurrence d'un symbole qu'on place sur le canevas, c'est-à-dire sur la surface de travail. Chaque instance possède ses propres propriétés qui sont sauvegardées avec elle. Il est également possible de modifier, par rapport au symbole source, sa teinte, son degré de luminosité ou de transparence, de la déformer, de lui faire subir une rotation, etc., et ce, sans modifier le symbole d'origine et ses autres instances.

Créer et enregistrer un fichier Flash

Ouvrir un fichier existant

Pour ouvrir un fichier, vous pouvez utiliser la *Page de démarrage* ou encore passer par la barre de menus en cliquant sur *Fichier / Ouvrir*.

Créer un nouveau fichier

Pour créer un nouveau document, vous pouvez encore une fois utiliser la *Page de démarrage* en cliquant sur l'option *Document Flash* de la section *Créer* ou encore utiliser la barre de menus en activant la commande *Fichier / Nouveau*.

Enregistrer un fichier

Pour enregistrer un fichier, activez la commande *Fichier / Enregistrer* de la barre de menus. Lorsque vous sauvegardez pour la première fois, Flash vous demande de saisir un nom pour le nouveau fichier ainsi qu'à préciser son emplacement.



Note

Lorsque vous programmez dans Flash, vous travaillez dans un document Flash, qui porte l'extension .fla. Ce fichier contient toutes les informations en lien avec votre animation (calques, symboles, interpolation, etc.). Il est donc nécessaire de garder une copie de ce document afin de pouvoir lui apporter des modifications ultérieurement. En revanche, lorsque vous voulez déployer son contenu, vous le publiez, créant ainsi un fichier .SWF. Ce dernier est la version compilée et compressée du document .fla, celle qui pourra être diffusée sur Internet. Aucune modification ne peut cependant être apportée à ce format.

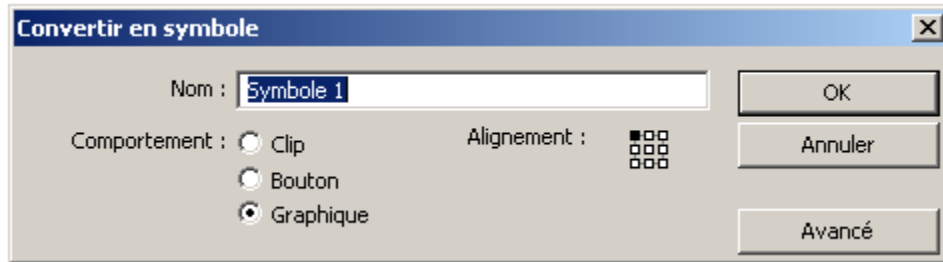
Publier un fichier

Pour publier une animation, cliquez sur *Fichier / Publier*. Les fichiers de publication sont alors sauvegardés dans le même répertoire que votre animation.

Créer des symboles graphiques

Chaque fois que vous utilisez un graphique de façon répétitive, il est important que vous pensiez à le convertir en symbole. Pour ce faire :

- Sélectionnez, sur le canevas, l'image (l'objet) que vous venez de créer;
- Ensuite, cliquez sur *Modification / Convertir en symbole*;
- La boîte de dialogue *Convertir en symbole* apparaît, vous demandant ainsi de saisir un nom et de choisir un comportement;



Le comportement sert en fait à déterminer à quoi servira le symbole. Vous avez alors le choix entre *Clip*, *Bouton* ou *Graphique*.

Clip

Le clip (*Movie Clip*) est très similaire à un sous-document dans un document. Ce type de symbole possède son propre scénario indépendant du scénario principal. Vous pouvez ajouter des clips à l'intérieur d'autres clips et de boutons afin de créer des clips imbriqués.

Bouton

Les symboles de type *Bouton* sont utilisés afin de créer une interactivité avec la souris. Ces symboles possèdent leur propre scénario, fondé sur le mode d'utilisation de la souris.

Graphique

Les symboles de type *Graphique*, quant à eux, sont des images groupées.



Note

Lorsqu'il s'agit d'un objet importé (image .gif ou .jpg, son, animation, etc.) vous devez penser tout de même à le convertir en symbole, même si ce dernier se place automatiquement dans la librairie.

TRÈS IMPORTANT

Si vous modifiez un symbole, toutes ses instances seront également modifiées. Si vous désirez seulement modifier une instance, vous devez le faire directement sur le canevas (la scène).

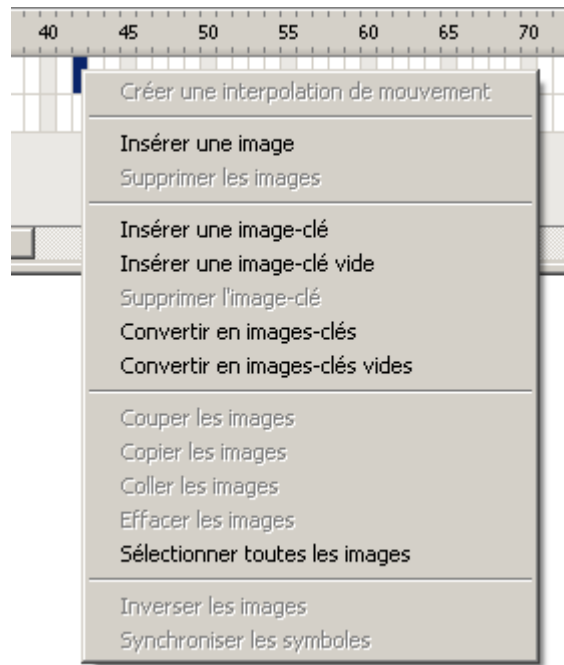
Placer des instances

Comme nous l'avons mentionné précédemment, Flash utilise l'instance des symboles plutôt que les objets eux-mêmes. C'est donc pour cette raison que nous avons transformé chaque objet en symbole afin que ses instances puissent être utilisées.

Mais comment faire pour travailler avec les instances?

Pour utiliser les instances, on doit insérer une image-clé. Pour ce faire :

1. Positionnez la souris à l'endroit, sur l'échelle du scénario, où vous désirez insérer une image-clé;
2. Appuyez ensuite sur le bouton droit de la souris afin de faire apparaître le menu contextuel;



3. Vous pouvez alors choisir entre *Insérer une image*, *Insérer une image-clé* (si vous choisissez cette option, le contenu de l'image-clé précédent sera copié) ou encore *Insérer une image-clé vide* (aucun objet n'apparaîtra sur la scène, il faudra donc l'ajouter si cela est nécessaire).

Créer des interpolations

Il existe deux types d'interpolation : l'interpolation de mouvement, qui est en fait une transition entre deux positions, deux tailles, deux couleurs ou encore une rotation et l'interpolation de forme, qui sert à modifier la forme d'un objet. Cette dernière se différencie de l'interpolation de mouvement, car elle s'applique à une forme plutôt qu'à un symbole.

L'interpolation de mouvement

Voici les différentes étapes afin de réaliser une interpolation de mouvement :

1. À l'aide des outils graphiques, construisez un objet;
2. Ensuite, sélectionnez-le, puis convertissez-le en symbole graphique;
3. Par la suite, sélectionnez une autre cellule plus loin dans le scénario;
4. Appuyez sur le bouton droit de la souris puis sélectionnez *Insérer une image-clé*;
5. Une instance de symbole est alors placée à cet endroit. Vous pouvez alors la modifier, soit la déplacer, la changer de grosseur, de couleur, etc.
6. Maintenant que le contenu des images-clés a été créé, cliquez n'importe où sur l'échelle entre les deux images-clés, puis faites un clic droit de souris. Dans le menu qui s'ouvre, sélectionnez *Créer une interpolation de mouvement*.



Note

N'oubliez pas que, pour appliquer une interpolation de mouvement, l'objet concerné doit être un symbole ou un groupe.

L'interpolation de forme



Note

N'oubliez pas que, contrairement à l'interpolation de mouvement, l'interpolation de forme ne peut pas se faire sur des groupes ou des symboles : ne transformez donc pas les objets en symboles pour ce faire. Utilisez plutôt des symboles préalablement fragmentés (au moyen de la fonction *Séparer*) ou des formes tracées à l'aide des outils de dessin.

Pour réaliser une interpolation de forme :

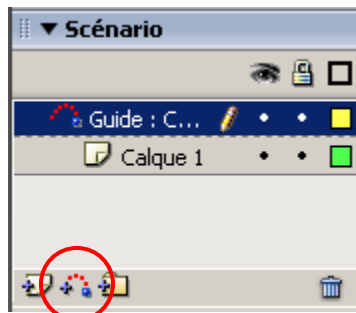
1. À l'aide des outils graphiques, construisez un objet;
2. Par la suite, sélectionnez une autre cellule plus loin dans le scénario;
3. Appuyez sur le bouton droit de la souris, puis sélectionnez *Insérer une image-clé vide*;
4. À l'aide des outils graphiques, dessinez un autre objet (préférentiellement d'une autre forme que l'objet précédent)
5. Maintenant que le contenu des images-clés a été créé, cliquez n'importe où sur l'échelle entre les deux images-clés puis, dans le panneau *Propriétés*, choisissez le mode d'interpolation *Forme*.

Tracer un guide de mouvement

Lorsqu'on utilise un guide de mouvement, il est important que la trajectoire de l'objet soit une ligne fluide, sans aucune rupture. Ainsi, l'objet, qui doit être accroché au point de départ et d'arrivée de la trajectoire, suivra la ligne tracée sur le guide s'il contient une interpolation de mouvement.

Voici donc les différentes étapes à suivre :

1. Tracez un objet puis convertissez-le en symbole graphique;
2. Créez ensuite un calque qui sera dédié au tracé;
3. Cliquez sur ajouter un guide de mouvement;



4. Afin de tracer votre guide de mouvement, utilisez l'outil *Crayon* et, dans les options du crayon, sélectionnez l'option *Lisser*;
5. Afin que les objets s'accrochent bien au guide de mouvement, sélectionnez *Affichage / Accrochage / Accrocher aux objets*.
6. Prenez ensuite la première image à accrocher, puis accrochez-la au début du guide de mouvement;
7. Un peu plus loin dans le scénario, ajoutez une nouvelle image-clé (F6);
8. Prenez ensuite cette image, puis accrochez-la à la fin du guide de mouvement;
9. Pour terminer, créez l'interpolation de mouvement.

Les effets du scénario

Avec Flash MX 2004, vous pouvez utiliser les effets du scénario afin de créer des animations toutes simples. Les effets du scénario sont des effets prédéfinis et il ne suffit alors que de saisir les paramètres souhaités dans la boîte de dialogue *Effets du scénario* afin d'obtenir les effets voulus.

Pour appliquer un effet du scénario :

1. Dessinez un objet puis convertissez-le en symbole graphique;
2. Ensuite, sélectionnez-le puis faites un clic droit de la souris;
3. Descendez sur *Effets du scénario* afin de choisir parmi les effets suivants :
 - Flou
 - Explosion
 - Transformation
 - Transition
 - Ombre portée
 - Copier dans la grille
 - Copie distribuée
 - Étendre



Note

Lorsque vous réalisez une animation plus complexe et qui comporte plusieurs étapes, vous pouvez ajouter des séquences à votre animation en passant par le menu *Insertion / Séquence*.

Ajouter du son

Afin d'agrémenter vos animations, vous pouvez leur ajouter des fichiers sons tels que des fichiers WAV ou MP3.

Importer un fichier son

Pour importer un fichier son, vous n'avez qu'à sélectionner la commande *Fichier / Importer / Importer dans la bibliothèque*. Choisissez ensuite le son que vous désirez importer, puis cliquez sur OK. Le son est alors ajouté dans la bibliothèque.

Insérer un fichier audio dans une animation

Pour ajouter un fichier son à votre animation, sélectionnez une image-clé puis, à partir de la bibliothèque, glissez le fichier dans la scène. Le son est alors inséré dans cette image-clé.

Il est également possible d'ajouter un fichier son à l'aide de l'*Inspecteur des propriétés*. Vous devez alors sélectionner l'image-clé et choisir le nom du fichier son dans le menu déroulant de l'*Inspecteur des propriétés*.



Note

Les images contenant un son sont identifiées par un trait bleu.